

Estado	Finalizada
Iniciado o	luns, 15 de decembro de 2025, 12:04
Completada en	luns, 15 de decembro de 2025, 12:11
Tempo requerido	7 mins 42 segs.
Cualificación	2,50 alén dun máximo de 10,00 (25%)

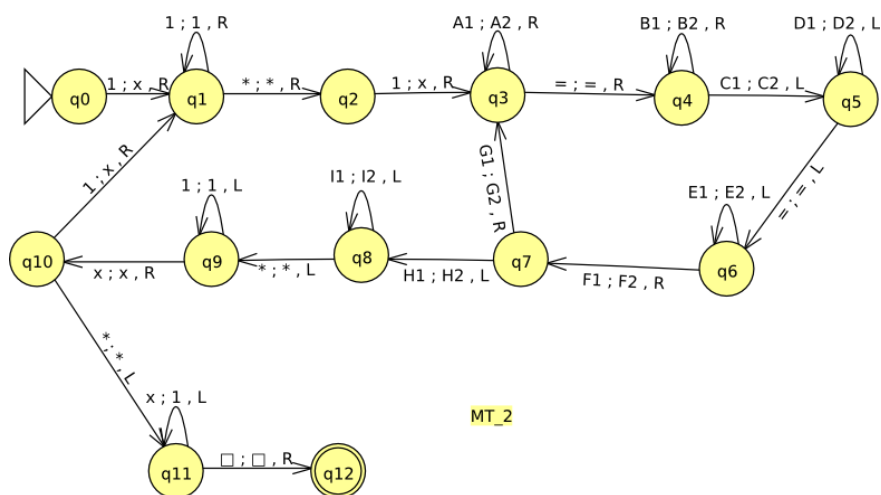
Pregunta 1

Completa

Puntuación: 2,50 sobre 2,50

La máquina de Turing estándar $MT_2 = (\{q_0, \dots, q_{12}\}, \{1, *, =\}, \{1, *, =, x\}, q_0, B, \{q_{12}\})$ obtiene el resultado de la multiplicación de dos números enteros.

1. Ejemplo de contenido inicial de la cinta: "111*11="
2. Ejemplo de contenido final de la cinta: "111*11=111111"



Completa las transiciones: A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2

Instrucciones: Utiliza **el símbolo \$** como símbolo de espacio en blanco de la cinta. Recuerda dejar siempre un espacio entre símbolo y símbolo al introducir la solución en el cuadro de texto.

Resposta: 1 1 1 1 \$ 1 1 1

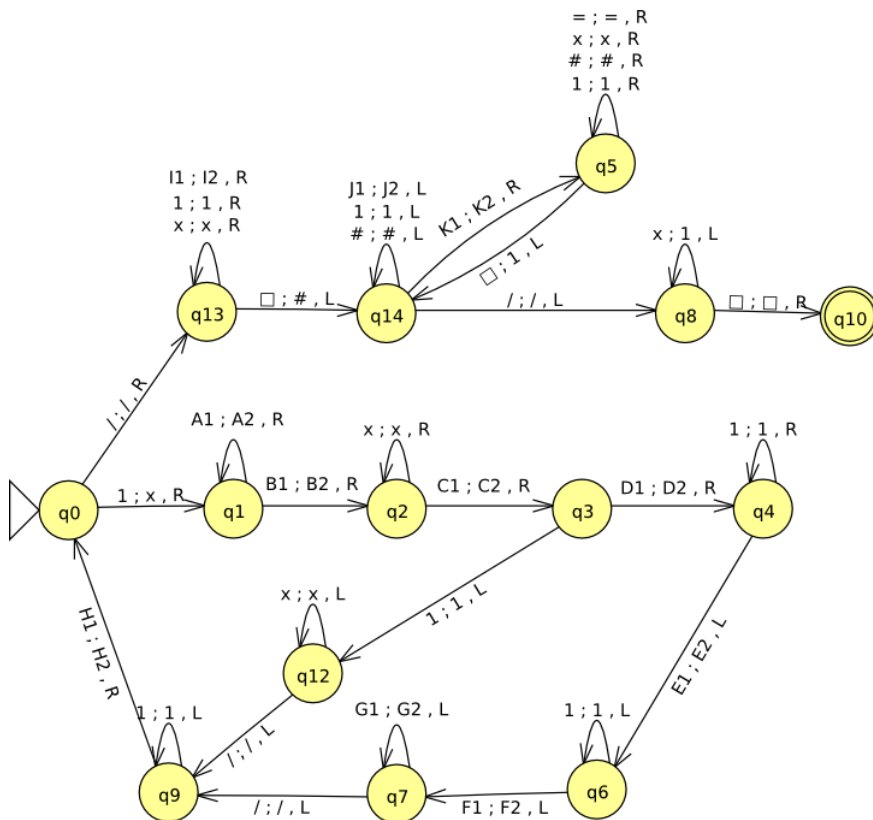
Pregunta 2

Completa

Puntuación: 0,00 sobre 2,50

La máquina de Turing estándar MT_4 = $(\{q_0, \dots, q_{10}\}, \{1, /, =\}, \{1, /, =, x, \#\}, q_0, B, \{q_{10}\})$ obtiene el resultado (cociente y resto) de la división de dos números enteros.

1. Ejemplo de contenido inicial de la cinta: "11111/11="
2. Ejemplo de contenido final de la cinta: "11111/11=11#1"



MT_4

Completa las transiciones: F1 F2 G1 G2 H1 H2 I1 I2 J1 J2 K1 K2

Instrucciones: Utiliza el **símbolo \$** como símbolo de espacio en blanco de la cinta. Recuerda dejar siempre un espacio entre símbolo y símbolo al introducir la solución en el cuadro de texto.

Resposta: ==X1X X==X1

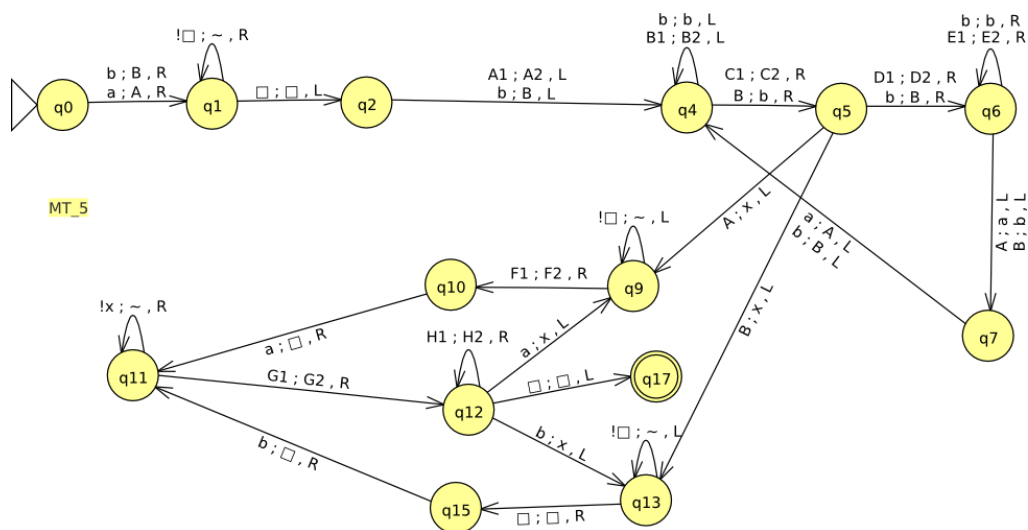
Pregunta 3

Completa

Puntuación: 0,00 sobre 2,50

La máquina de Turing estándar MT_5 reconoce el lenguaje $L = \{ ww : w \in \{a, b\}^+ \}$.

Ejemplo de contenido inicial de la cinta: "abbabb"



Completa las transiciones: E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2

Instrucciones: Utiliza el **símbolo \$** como símbolo de espacio en blanco de la cinta. Recuerda dejar siempre un espacio entre símbolo y símbolo al introducir la solución en el cuadro de texto.

Resposta: a a \$ \$ X X X X

Pregunta 4

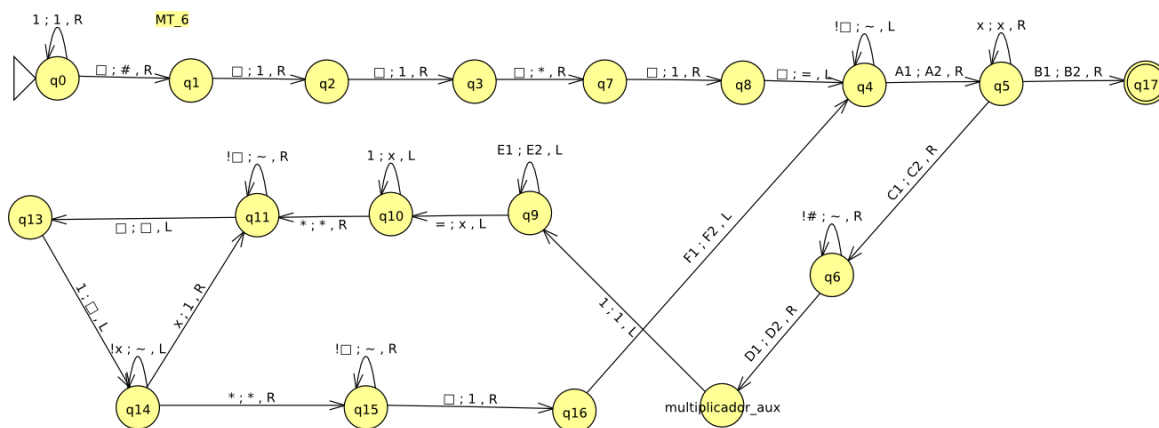
Completa

Puntuación: 0,00 sobre 2,50

La máquina de Turing estándar MT_6 calcula la potencia de base dos de un número entero en formato unario.

1. Ejemplo de contenido inicial de la cinta: "111"
2. Ejemplo de contenido final de la cinta: "xxx#11*11111111="

El bloque **multiplicador_aux** es una MT que multiplica dos números enteros en formato unario. Por ejemplo, inicialmente lee "111*11=" y lo reemplaza por "111*11=111111".



Completa las transiciones: A1 A2 B1 B2 C1 C2

Instrucciones: Utiliza el **símbolo \$** como símbolo de espacio en blanco de la cinta. Recuerda dejar siempre un espacio entre símbolo y símbolo al introducir la solución en el cuadro de texto.

Resposta: \$ \\$ \# \# 1 X